主機介面卡

e-series

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/maintenance-ef600/hics-overview-supertask-concept.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

主機介面卡 1
EF300或EF600 HIC升級需求 1
將主機介面卡（HIC）新增至EF600 1
升級EF300或EF600主機介面卡（HIC） 7
更換EF300或EF600中故障的主機介面卡（HIC） 15

主機介面卡

EF300或EF600 HIC升級需求

在EF300或EF600陣列中升級或更換主機介面卡（HIC）之前、請先檢閱下列需求。

- 您已排定此程序的停機維護時間。在成功完成此程序之前、您無法存取儲存陣列上的資料。由於兩個控制器在開機時必須具有相同的HIC組態、因此當您變更HIC組態時、必須關閉電源。如果出現不相符的HIC、則當您將更換的HIC上線時、控制器會鎖定。
- 連接新主機連接埠所需的所有纜線、收發器、交換器和主機匯流排介面卡（HBA）。

  如需相容硬體的相關資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表" 或 "NetApp Hardware Universe"。

- 您有一個ESD腕帶、或是已採取其他防靜電預防措施。
- 您有1號十字螺絲起子。
- 您有標籤可識別連接至控制器容器的每條纜線。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）
- 某些HIC更換或升級可能需要主機連接埠傳輸協定轉換。請依照中的指示進行 變更EF300或EF600的主機傳輸協定 以滿足此需求。
- EF300控制器的HIC連接埠2必須裝有HIC才能連接主機。

將主機介面卡（HIC）新增至EF600

您可以將主機介面卡（HIC）新增至EF600控制器。如此一來、儲存陣列中的主機連接埠數量就會增加。

此程序僅適用於EF600控制器磁碟櫃、並涉及下列步驟：

- 您必須關閉儲存陣列的電源、安裝HIC、然後重新接上電源。
- 您必須重複所有步驟、以移除第二個控制器、安裝第二個控制器的HIC、然後重新安裝第二個控制器、再將電源重新套用至控制器機櫃。

開始之前

- 檢閱 "EF300或EF600 HIC升級需求"。
- 為此程序排定停機維護時間。在成功完成此程序之前、您無法存取儲存陣列上的資料。由於兩個控制器在開機時必須具有相同的HIC組態、因此安裝HIC時必須關閉電源。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 兩個HIC可與您的控制器相容。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 無靜電工作區。
- 1號十字螺絲起子。

- 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

> 可能遺失資料存取-如果HIC是針對另一個E系列控制器所設計、請勿在EF600控制器容器中安裝HIC。此外、控制器和兩個HIC必須相同。如果出現不相容或不相符的HIC、則當您使用電源時、控制器會鎖定。

步驟1：將控制器機櫃離線

將控制器機櫃離線放置、以便安全地新增HIC。

步驟

1. 請從SANtricity 「無法使用的系統管理程式」首頁、確認儲存陣列的狀態為「最佳」。

   如果狀態不是「最佳」、請使用Recovery Guru或聯絡技術支援部門來解決問題。請勿繼續執行此程序。

2. 使用SANtricity NetApp System Manager備份儲存陣列的組態資料庫。

   如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。系統會儲存RAID組態資料庫的目前狀態、其中包含控制器上磁碟區群組和磁碟集區的所有資料。

   - 從系統管理員：
     i. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
     ii. 選擇*收集組態資料*。
     iii. 按一下「* Collect*」。

     檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

3. 確保儲存陣列與所有連線的主機之間不會發生I/O作業。例如、您可以執行下列步驟：

   - 停止所有涉及從儲存設備對應至主機之LUN的程序。
   - 確保沒有任何應用程式將資料寫入從儲存設備對應至主機的任何LUN。
   - 卸載陣列上與磁碟區相關的所有檔案系統。

   > 停止主機I/O作業的確切步驟取決於主機作業系統和組態、而這些步驟超出這些指示的範圍。如果您不確定如何停止環境中的主機I/O作業、請考慮關閉主機。

   > 可能的資料遺失-如果您在執行I/O作業時繼續執行此程序、主機應用程式可能會因為無法存取儲存設備而失去資料存取權。

4. 等待快取記憶體中的任何資料寫入磁碟機。

   當需要將快取資料寫入磁碟機時、每個控制器背面的綠色快取作用中LED會亮起。您必須等待此LED燈關閉。

5. 從「SView System Manager」首頁SANtricity 、選取*「View Operations in progress*」（檢視進行中的作

業*）。請等待所有作業完成、然後再繼續下一步。

6. 關閉控制器磁碟櫃的電源。
   a. 標示並從控制器機櫃拔下兩條電源線。
   b. 等待控制器機櫃上的所有LED關閉。

步驟2：移除控制器容器

移除控制器容器、以便新增HIC。

步驟

1. 放置於防靜電腕帶上或採取其他防靜電預防措施。
2. 標示連接至控制器容器的每條纜線。
3. 從控制器容器拔下所有纜線。

   為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。

4. 如果HIC連接埠使用SFP+收發器、請將其移除。

   視您要新增的HIC類型而定、您可能可以重複使用這些SFP。

5. 確認控制器背面的快取作用中LED已關閉。
6. 擠壓控制器兩側的握把、然後向後拉、直到它從機櫃中釋放為止。

7. 使用兩隻手和握把、將控制器外殼滑出機櫃。當控制器正面脫離機箱時、請用兩隻手將其完全拉出。

   請務必用兩隻手支撐控制器容器的重量。

8. 將控制器容器放在無靜電的平面上。

步驟3：新增HIC

安裝HIC以增加儲存陣列中的主機連接埠數量。

> 可能遺失資料存取-如果HIC是針對另一個E系列控制器所設計、請勿在EF600控制器容器中安裝HIC。此外、控制器和兩個HIC必須相同。如果出現不相容或不相符的HIC、則當您使用電源時、控制器會鎖定。

步驟

1. 打開單一指旋螺絲並打開機蓋、以取下控制器機箱的機箱蓋。
2. 確認控制器內部的綠色LED燈已關閉。

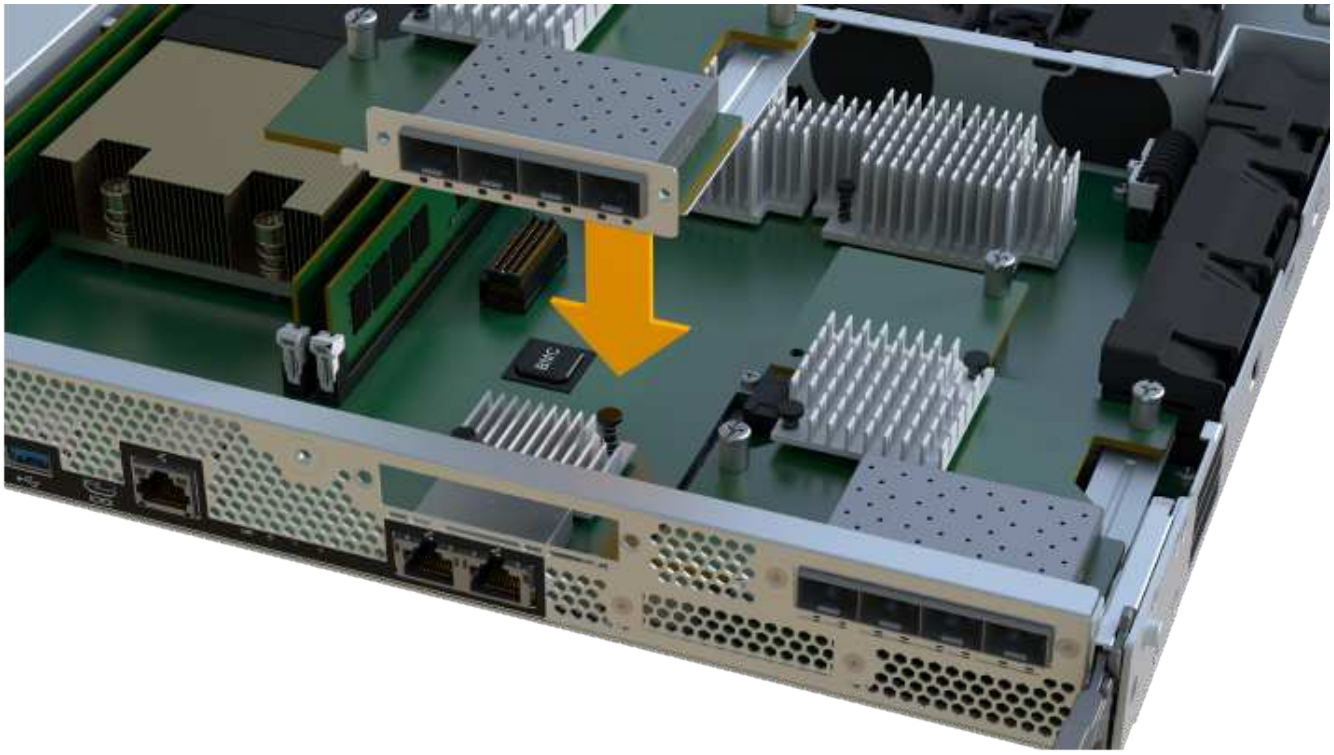
   如果此綠色LED亮起、表示控制器仍在使用電池電力。您必須等到LED熄滅後、才能移除任何元件。

3. 使用1號十字螺絲起子、卸下將HIC面板連接至控制器機箱的兩顆螺絲、然後卸下面板。
4. 將HIC上的單一指旋螺絲與控制器上的對應孔對齊、並將HIC底部的連接器與控制器卡上的HIC介面連接器對齊。

   請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。

5. 小心地將HIC降低到位、然後輕按HIC接頭以固定。

   > 可能的設備損壞：請非常小心、不要夾住HIC和指旋螺絲之間控制器LED的金帶狀連接器。



上圖為EF600的範例、您的HIC外觀可能有所不同。

6. 以手鎖緊HIC指旋螺絲。

   請勿使用螺絲起子、否則可能會將螺絲鎖得太緊。

7. 使用1號十字螺絲起子、使用兩顆螺絲將您從原始控制器容器中取出的HIC面板安裝到新的控制器容器。

步驟4：重新安裝控制器容器

安裝HIC之後、將控制器外殼重新安裝到控制器機櫃中。

步驟

1. 放下控制器外殼上的護蓋、然後固定指旋螺絲。
2. 在擠壓控制器的握把時、將控制器外殼全部滑入控制器機櫃。

   正確安裝到機櫃時、控制器會發出喀聲。

3. 如果移除SFP、請將SFP安裝到新的HIC中、然後重新連接所有纜線。

   如果您使用多個主機傳輸協定、請務必在正確的主機連接埠中安裝SFP。

步驟5：完成HIC新增

將控制器置於線上、收集支援資料並恢復作業。

步驟

1. 將控制器置於線上。
   a. 插入電源線。
2. 控制器開機時、請檢查控制器LED。
   - 黃色警示LED會持續亮起。
   - 主機連結LED可能會亮起、閃爍或關閉、視主機介面而定。
3. 當控制器重新連線時、請確認其狀態為最佳、並檢查控制器機櫃的注意LED。

   如果狀態不是最佳、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線都已正確安裝、且控制器機箱已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器。

   > 如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。

4. 按一下功能表：硬體[支援>升級中心]以確保SANtricity 安裝最新版本的作業系統。

   視需要安裝最新版本。

5. 確認所有磁碟區都已歸還給偏好的擁有者。

a. 選取功能表：Storage[磁碟區]。從「所有磁碟區」頁面、確認磁碟區已散佈至偏好的擁有者。選取功能表：More（更多）[變更擁有者]以檢視Volume擁有者。

b. 如果所有磁碟區均為慣用擁有者、請繼續執行步驟6。

c. 如果未傳回任何磁碟區、則必須手動傳回磁碟區。移至功能表：更多[重新分配磁碟區]。

d. 如果在自動發佈或手動發佈之後、只有部分磁碟區傳回給偏好的擁有者、您必須檢查Recovery Guru是否有主機連線問題。

e. 如果沒有Recovery Guru存在、或遵循Recovery Guru步驟、磁碟區仍不會歸還給偏好的擁有者、請聯絡支援部門。

6. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。

   b. 選擇*收集支援資料*。

   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

在儲存陣列中新增主機介面卡的程序已經完成。您可以恢復正常作業。

升級EF300或EF600主機介面卡（HIC）

您可以升級主機介面卡（HIC）來增加主機連接埠數量或變更主機傳輸協定。

關於這項工作

- 升級HIC時、您必須關閉儲存陣列電源、升級HIC並重新接上電源。
- 在EF300或EF600控制器中升級HIC時、請重複所有步驟以移除第二個控制器、升級第二個控制器的HIC、然後重新安裝第二個控制器、再將電源重新套用至控制器機櫃。

開始之前

- 檢閱 "EF300或EF600 HIC升級需求"。
- 為此程序排定停機維護時間。在成功完成此程序之前、您無法存取儲存陣列上的資料。由於兩個控制器在開機時必須具有相同的HIC組態、因此安裝HIC時必須關閉電源。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 兩個HIC可與您的控制器相容。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 無靜電工作區。
- 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
- 1號十字螺絲起子。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

> 可能遺失資料存取-如果HIC是針對另一個E系列控制器所設計、請勿在EF300或EF600控制器容器中安裝HIC。此外、控制器和兩個HIC必須相同。如果出現不相容或不相符的HIC、則當您使用電源時、控制器會鎖定。

步驟1：將控制器機櫃離線

將控制器機櫃離線、以便安全地升級HIC。

步驟

1. 請從SANtricity 「無法使用的系統管理程式」首頁、確認儲存陣列的狀態為「最佳」。

   如果狀態不是「最佳」、請使用Recovery Guru或聯絡技術支援部門來解決問題。請勿繼續執行此程序。

2. 使用SANtricity NetApp System Manager備份儲存陣列的組態資料庫。

   如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。系統會儲存RAID組態資料庫的目前狀態、其中包含控制器上磁碟區群組和磁碟集區的所有資料。

   - 從系統管理員：
     i. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
     ii. 選擇*收集組態資料*。
     iii. 按一下「* Collect*」。

     檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

3. 確保儲存陣列與所有連線的主機之間不會發生I/O作業。例如、您可以執行下列步驟：

   - 停止所有涉及從儲存設備對應至主機之LUN的程序。
   - 確保沒有任何應用程式將資料寫入從儲存設備對應至主機的任何LUN。
   - 卸載陣列上與磁碟區相關的所有檔案系統。

   > 停止主機I/O作業的確切步驟取決於主機作業系統和組態、而這些步驟超出這些指示的範圍。如果您不確定如何停止環境中的主機I/O作業、請考慮關閉主機。

   > 可能的資料遺失-如果您在執行I/O作業時繼續執行此程序、主機應用程式可能會因為無法存取儲存設備而失去資料存取權。

4. 等待快取記憶體中的任何資料寫入磁碟機。

   當需要將快取資料寫入磁碟機時、每個控制器背面的綠色快取作用中LED會亮起。您必須等待此LED燈關閉。

5. 從「SView System Manager」首頁SANtricity 、選取*「View Operations in progress*」（檢視進行中的作業*）。請等待所有作業完成、然後再繼續下一步。

6. 關閉控制器磁碟櫃的電源。

   a. 標示並從控制器機櫃拔下兩條電源線。

b. 等待控制器機櫃上的所有LED關閉。

步驟2：移除控制器容器

移除控制器容器、以便升級新的HIC。

步驟

1. 標示連接至控制器容器的每條纜線。
2. 從控制器容器拔下所有纜線。

   為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。

3. 如果HIC連接埠使用SFP+收發器、請將其移除。

   視您要升級的HIC類型而定、您可能可以重複使用這些SFP。

4. 確認控制器背面的快取作用中LED已關閉。
5. 擠壓控制器兩側的握把、然後向後拉、直到它從機櫃中釋放為止。

6. 使用兩隻手和握把、將控制器外殼滑出機櫃。當控制器正面脫離機箱時、請用兩隻手將其完全拉出。

   請務必用兩隻手支撐控制器容器的重量。

7. 將控制器容器放在無靜電的平面上。

步驟3：移除HIC

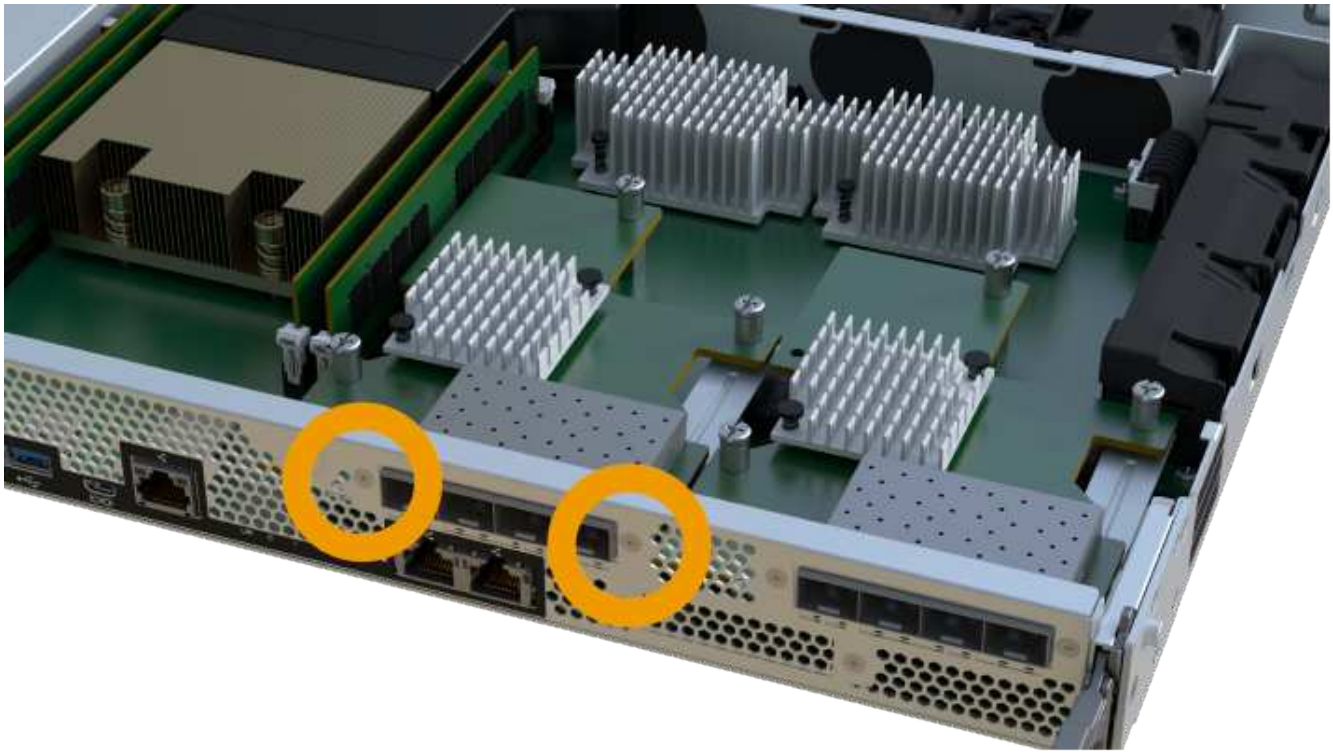
移除原始的HIC、以便您以升級後的HIC進行更換。

步驟

1. 打開單一指旋螺絲並打開機蓋、以取下控制器機箱的機箱蓋。
2. 確認控制器內部的綠色LED燈已關閉。

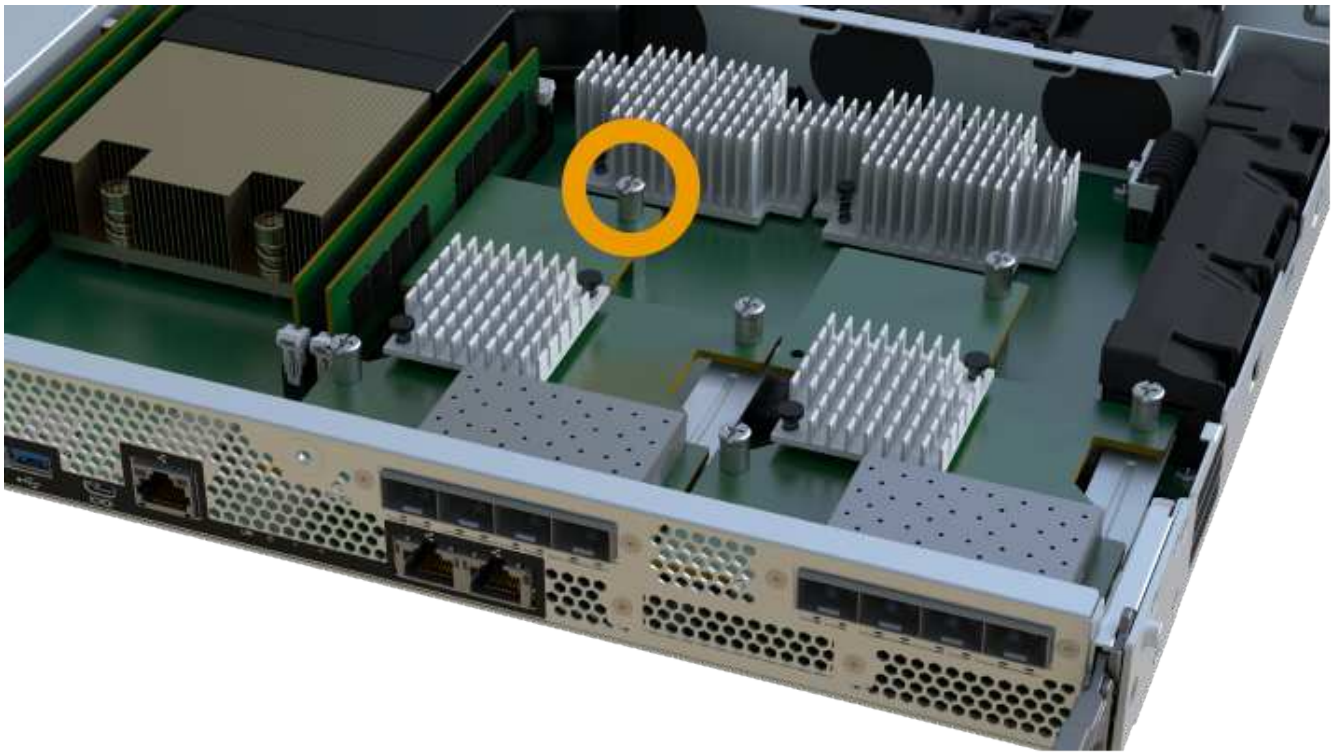
   如果此綠色LED亮起、表示控制器仍在使用電池電力。您必須等到LED熄滅後、才能移除任何元件。

3. 使用十字螺絲起子、卸下將HIC面板連接至控制器容器的兩顆螺絲。



上圖為HIC外觀可能有所不同的範例。

4. 卸下HIC面板。
5. 使用手指或十字螺絲起子、旋鬆將HIC固定至控制器卡的單一指旋螺絲。

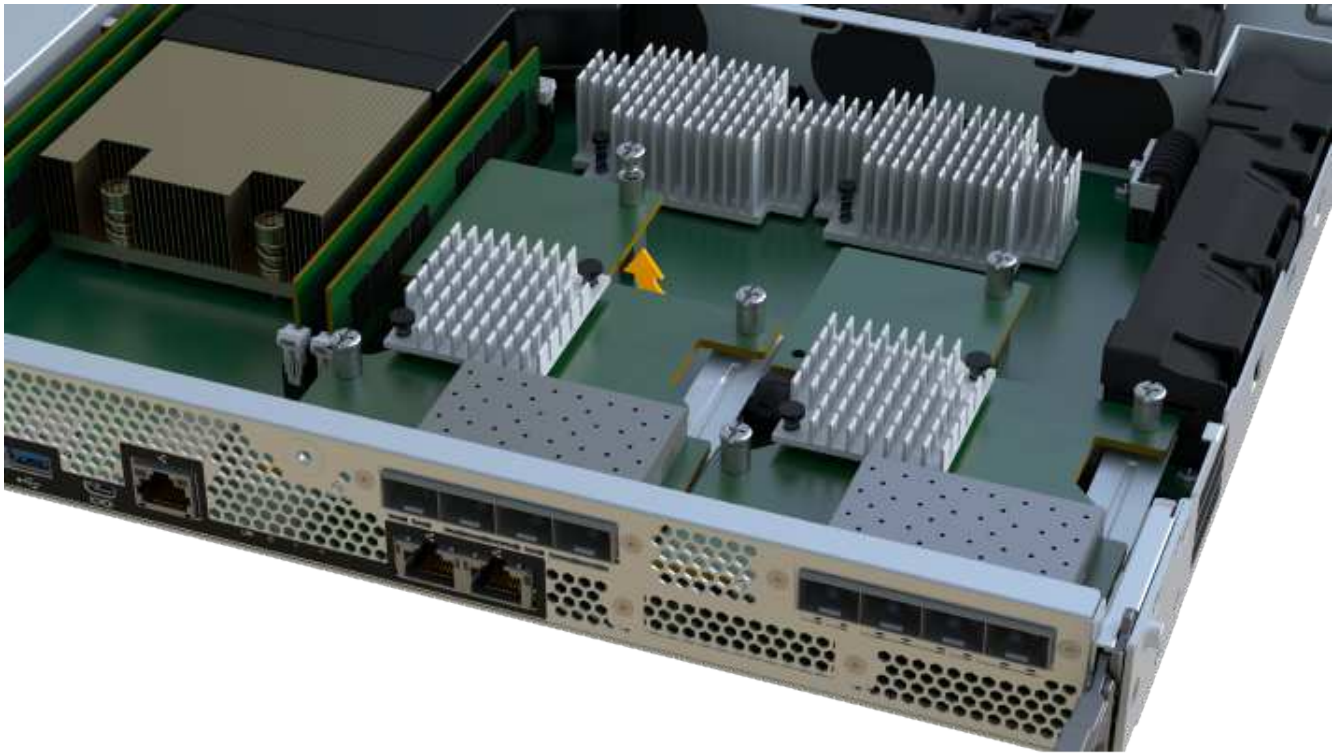


HIC頂端有三個螺絲位置、但只有一個。

上圖為HIC外觀可能有所不同的範例。

6. 向上提起HIC卡並將其從控制器中取出、以小心地將其從控制器卡上拆下。

請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。



上圖為HIC外觀可能有所不同的範例。

7. 將HIC放置在無靜電的平面上。

步驟4：升級HIC

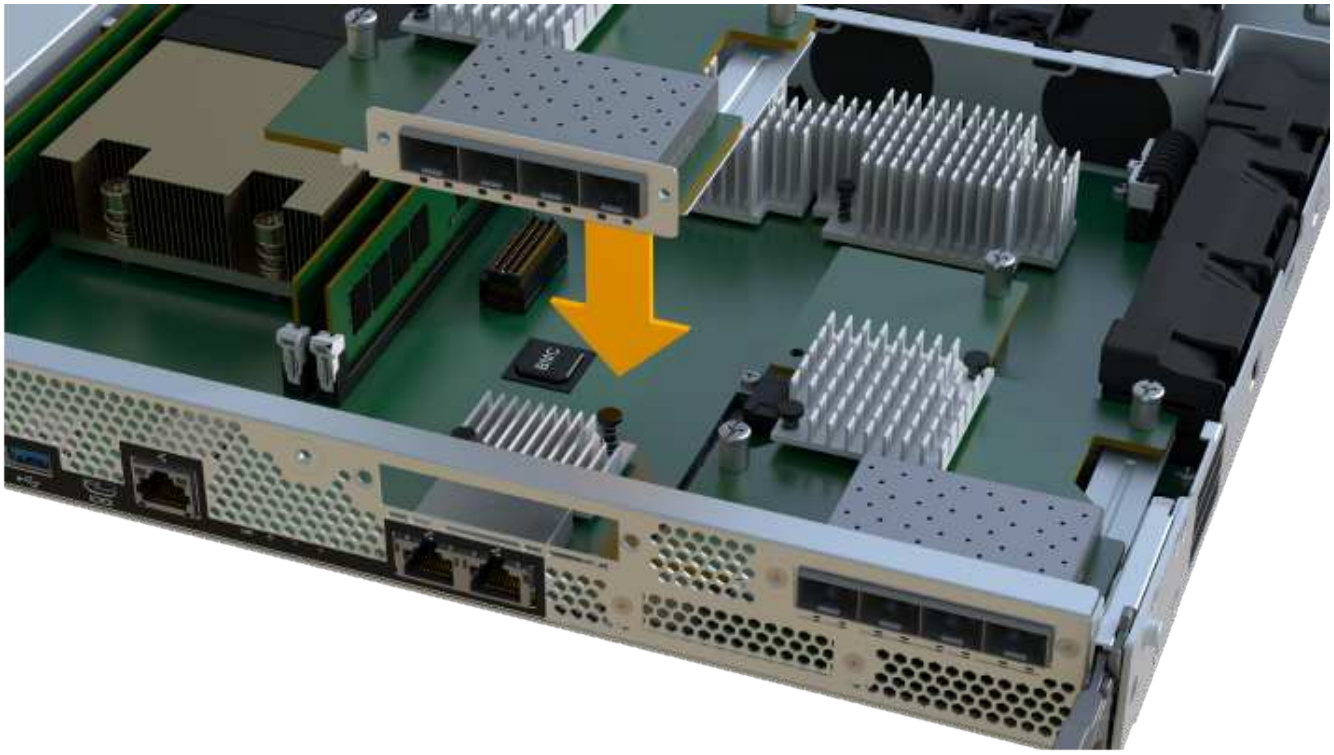
移除舊的HIC之後、請安裝新的HIC。

可能遺失資料存取-如果HIC是針對另一個E系列控制器所設計、請勿在EF300或EF600控制器容器中安裝HIC。此外、控制器和兩個HIC必須相同。如果出現不相容或不相符的HIC、則當您使用電源時、控制器會鎖定。

步驟

1. 打開新HIC和新HIC面板的包裝。
2. 將HIC上的單一指旋螺絲與控制器上的對應孔對齊、並將HIC底部的連接器與控制器卡上的HIC介面連接器對齊。

   請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。

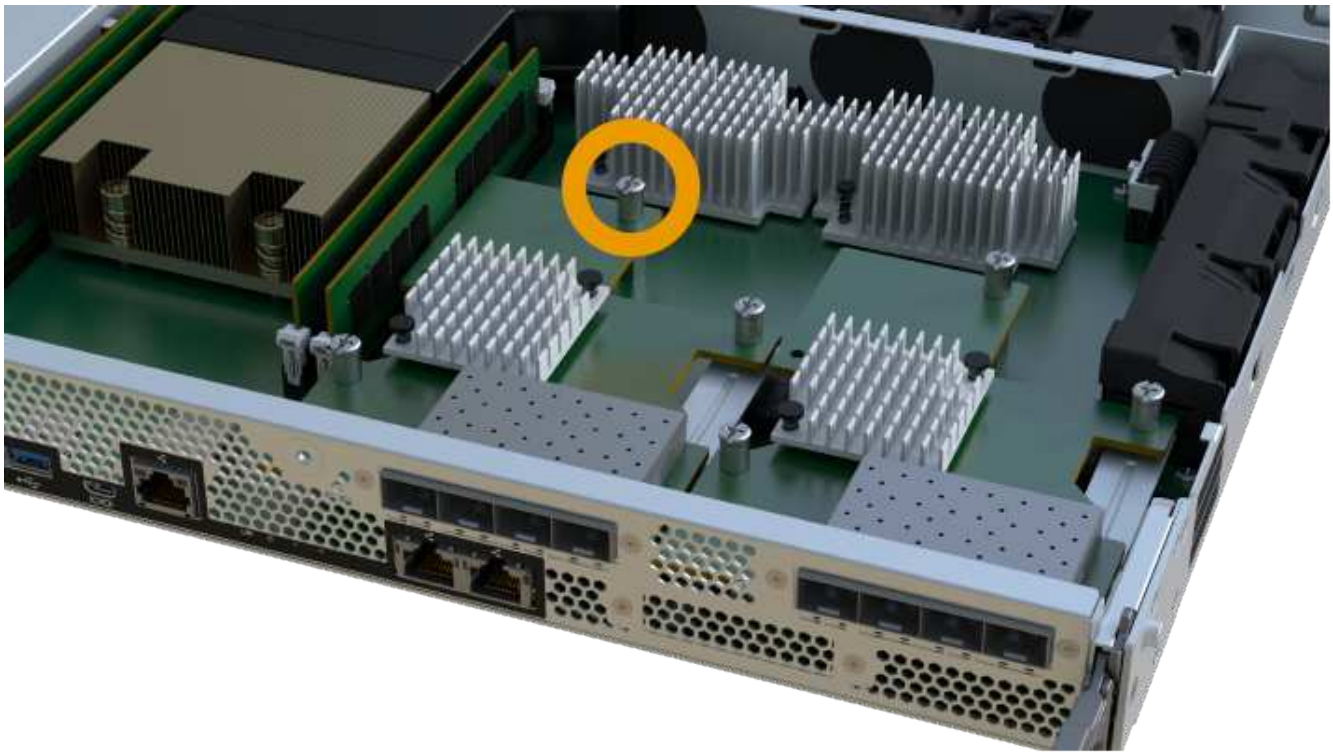


上圖為HIC外觀可能有所不同的範例。

3. 小心地將HIC降低到位、然後輕按HIC接頭以固定。

可能的設備損壞：請非常小心、不要夾住HIC和指旋螺絲之間控制器LED的金帶狀連接器。

4. 以手鎖緊HIC指旋螺絲。



上圖為範例、您的HIC外觀可能有所不同。

請勿使用螺絲起子、否則可能會將螺絲鎖得太緊。

5. 使用1號十字螺絲起子、用三顆螺絲將從原始HIC移除的HIC面板裝上。

步驟5：重新安裝控制器容器

升級HIC之後、將控制器外殼重新安裝到控制器機櫃中。

步驟

1. 放下控制器外殼上的護蓋、然後固定指旋螺絲。
2. 在擠壓控制器的握把時、將控制器外殼全部滑入控制器機櫃。

正確安裝到機櫃時、控制器會發出喀聲。

3. 如果移除SFP、請將SFP安裝到新的HIC中、然後重新連接所有纜線。如果您使用多個主機傳輸協定、請務必在正確的主機連接埠中安裝SFP。

   如果您使用多個主機傳輸協定、請務必在正確的主機連接埠中安裝SFP。

步驟6：完成HIC升級

將控制器置於線上、收集支援資料並恢復作業。

步驟

1. 將控制器置於線上。
   a. 插入電源線。
2. 控制器開機時、請檢查控制器LED。
   - 黃色警示LED會持續亮起。
   - 主機連結LED可能會亮起、閃爍或關閉、視主機介面而定。
3. 當控制器重新連線時、請確認其狀態為最佳、並檢查控制器機櫃的注意LED。

   如果狀態不是最佳、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線都已正確安裝、且控制器機箱已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器。

   > 如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。

4. 按一下功能表：硬體[支援>升級中心]以確保SANtricity 安裝最新版本的作業系統。

   視需要安裝最新版本。

5. 確認所有磁碟區都已歸還給偏好的擁有者。
   a. 選取功能表：Storage[磁碟區]。從「所有磁碟區」頁面、確認磁碟區已散佈至偏好的擁有者。選取功能表：More（更多）[變更擁有者]以檢視Volume擁有者。
   b. 如果所有磁碟區均為慣用擁有者、請繼續執行步驟6。
   c. 如果未傳回任何磁碟區、則必須手動傳回磁碟區。移至功能表：更多[重新分配磁碟區]。
   d. 如果在自動發佈或手動發佈之後、只有部分磁碟區傳回給偏好的擁有者、您必須檢查Recovery Guru是否有主機連線問題。
   e. 如果沒有Recovery Guru存在、或遵循Recovery Guru步驟、磁碟區仍不會歸還給偏好的擁有者、請聯絡支援部門。
6. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。
   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

儲存陣列中的主機介面卡升級程序已經完成。您可以恢復正常作業。

更換EF300或EF600中故障的主機介面卡（HIC）

請遵循此程序、更換EF300或EF600陣列中故障的主機介面卡（HIC）。

更換故障的HIC時、您必須關閉儲存陣列電源、更換HIC、然後重新接上電源。

開始之前

- 檢閱 "EF300或EF600 HIC升級需求"。

- 為此程序排定停機維護時間。在成功完成此程序之前、您無法存取儲存陣列上的資料。由於兩個控制器在開機時必須具有相同的HIC組態、因此安裝HIC時必須關閉電源。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 與控制器相容的HIC。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 無靜電工作區。
- 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
- 1號十字螺絲起子。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

> 可能遺失資料存取-如果HIC是針對另一個E系列控制器所設計、請勿在EF300或EF600控制器容器中安裝HIC。此外、控制器和兩個HIC必須相同。如果出現不相容或不相符的HIC、則當您使用電源時、控制器會鎖定。

步驟1：將控制器離線

將受影響的控制器離線、以便安全地更換HIC。

步驟

1. 從「還原系統管理程式」檢閱Recovery Guru中的詳細資料、確認電池有問題、並確保不需要先處理其他項目。SANtricity
2. 從Recovery Guru的「Details（詳細資料）」區域中、判斷要更換的電池。
3. 使用SANtricity NetApp System Manager備份儲存陣列的組態資料庫。

   如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。系統會儲存RAID組態資料庫的目前狀態、其中包含控制器上磁碟區群組和磁碟集區的所有資料。

   - 從系統管理員：
     i. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
     ii. 選擇*收集組態資料*。
     iii. 按一下「* Collect*」。

     檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

4. 如果控制器尚未離線、請使用SANtricity 「系統管理程式」將其離線。
   a. 選取*硬體*。
   b. 如果圖形顯示磁碟機、請選取*顯示磁碟櫃背面*以顯示控制器。
   c. 選取您要離線的控制器。
   d. 從內容功能表中選取*離線*、然後確認您要執行此作業。

> 如果您使用SANtricity 嘗試離線的控制器來存取「無法使用」功能、SANtricity 就會顯示「無法使用」訊息。選擇*連線至替代網路連線*、即可使用SANtricity 其他控制器自動存取《系統管理程式》。

5. 等候SANtricity 「更新」功能將控制器狀態更新為「離線」。

> 在更新狀態之前、請勿開始任何其他作業。

6. 從Recovery Guru選取* Recheck*、然後確認「Details（詳細資料）」區域中的「OK to remove（確定要移除）」欄位顯示「Yes（是）」、表示移除此元件是安全的。

步驟2：移除控制器容器

移除控制器容器、以便更換故障的主機介面卡。

步驟

1. 標示連接至控制器容器的每條纜線。
2. 從控制器容器拔下所有纜線。

> 為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。

3. 如果HIC連接埠使用SFP+收發器、請將其移除。

   視您要升級的HIC類型而定、您可能可以重複使用這些SFP。

4. 確認控制器背面的快取作用中LED已關閉。
5. 擠壓控制器兩側的握把、然後向後拉、直到它從機櫃中釋放為止。

6. 使用兩隻手和握把、將控制器外殼滑出機櫃。當控制器正面脫離機箱時、請用兩隻手將其完全拉出。

請務必用兩隻手支撐控制器容器的重量。

7. 將控制器容器放在無靜電的平面上。

步驟3：移除HIC

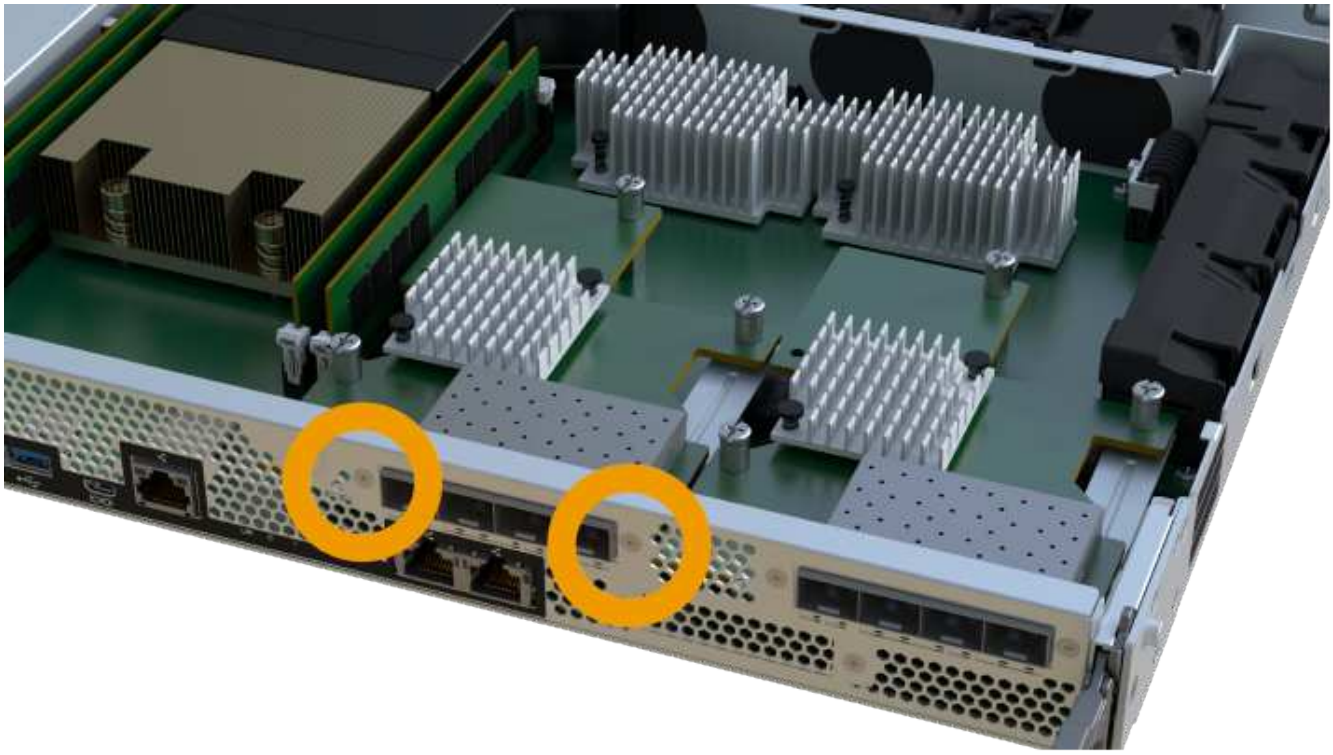
移除原始的HIC、以便您以升級後的HIC進行更換。

步驟

1. 打開單一指旋螺絲並打開機蓋、以取下控制器機箱的機箱蓋。
2. 確認控制器內部的綠色LED燈已關閉。

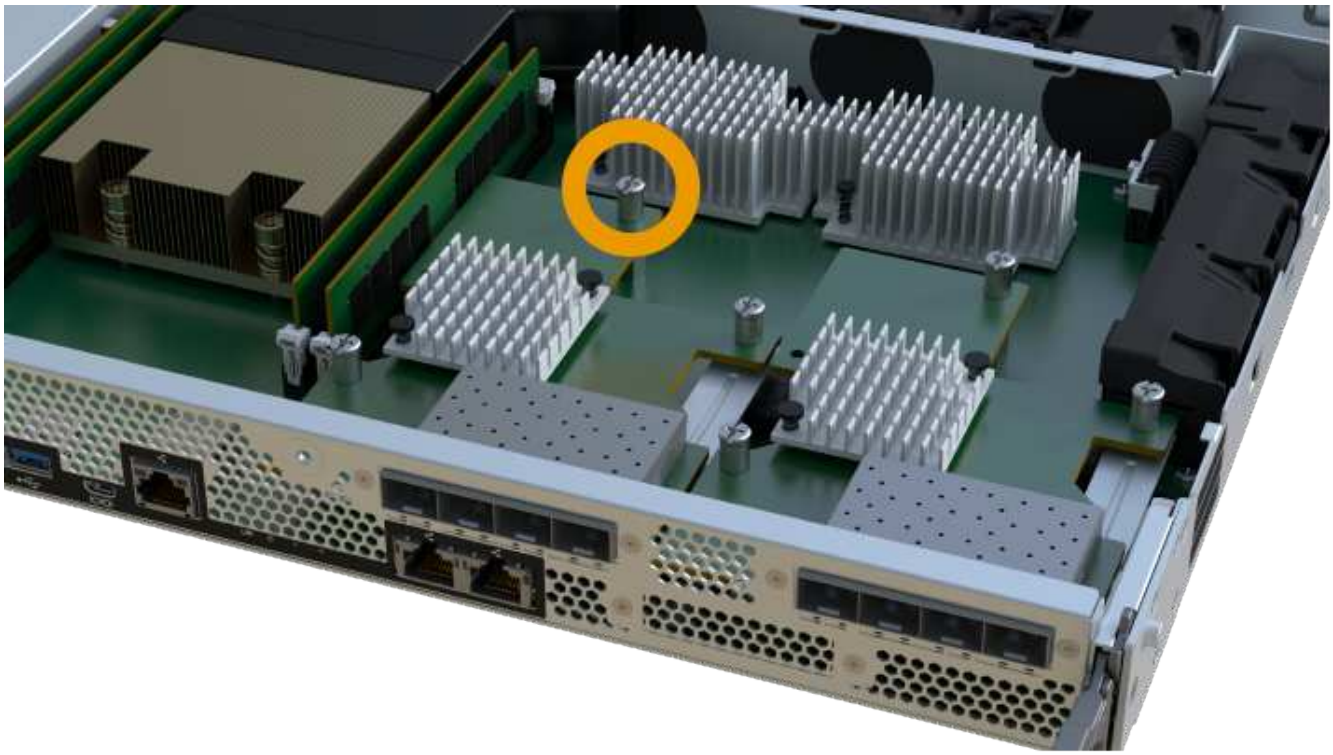
   如果此綠色LED亮起、表示控制器仍在使用電池電力。您必須等到LED熄滅後、才能移除任何元件。

3. 使用十字螺絲起子、卸下將HIC面板連接至控制器容器的兩顆螺絲。



上圖為範例、您的HIC外觀可能有所不同。

4. 卸下HIC面板。
5. 使用手指或十字螺絲起子、旋鬆將HIC固定至控制器卡的單一指旋螺絲。

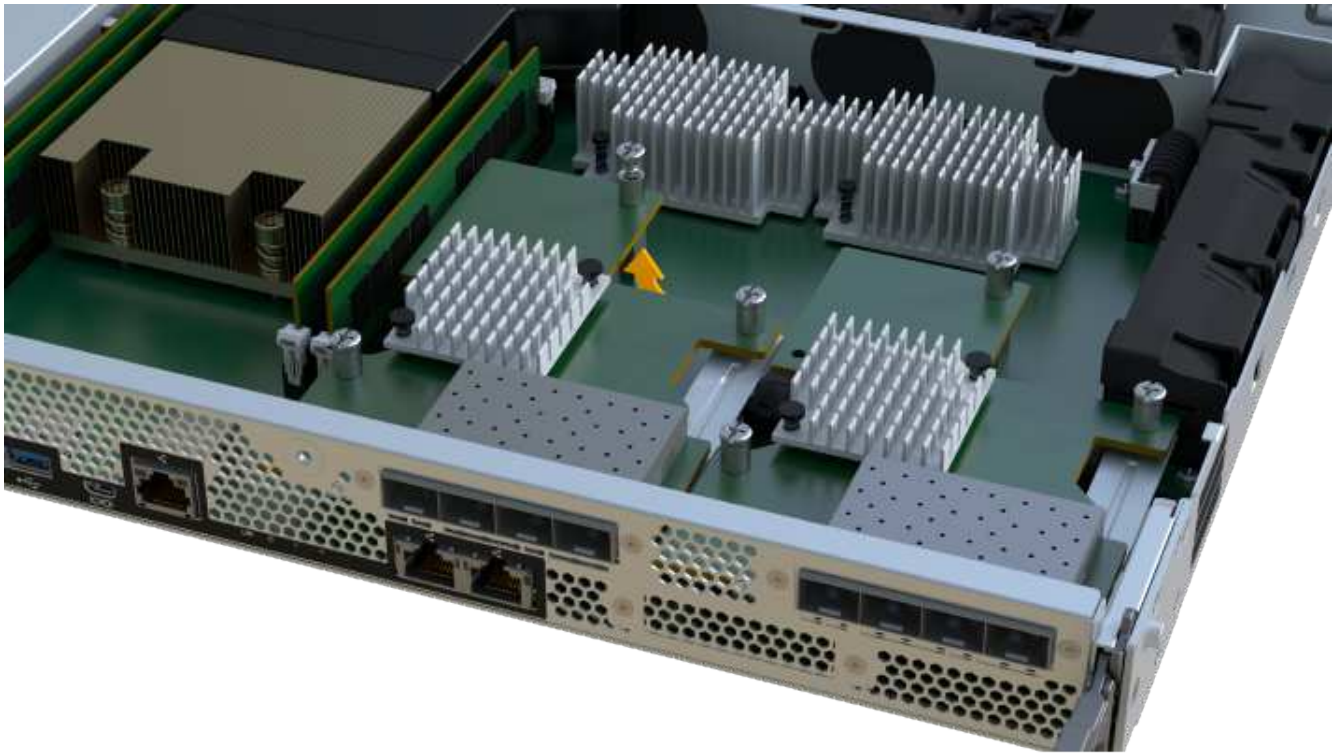


HIC頂端有三個螺絲位置、但只有一個。

上圖為範例、您的HIC外觀可能有所不同。

6. 向上提起HIC卡並將其從控制器中取出、以小心地將其從控制器卡上拆下。

請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。



上圖為範例、您的HIC外觀可能有所不同。

7. 將HIC放置在無靜電的平面上。

步驟4：更換HIC

移除舊的HIC之後、請安裝新的HIC。

可能遺失資料存取-如果HIC是針對另一個E系列控制器所設計、請勿在EF300或EF600控制器容器中安裝HIC。此外、如果您有雙工組態、則兩個控制器和兩個HIC都必須相同。如果出現不相容或不相符的HIC、則當您使用電源時、控制器會鎖定。

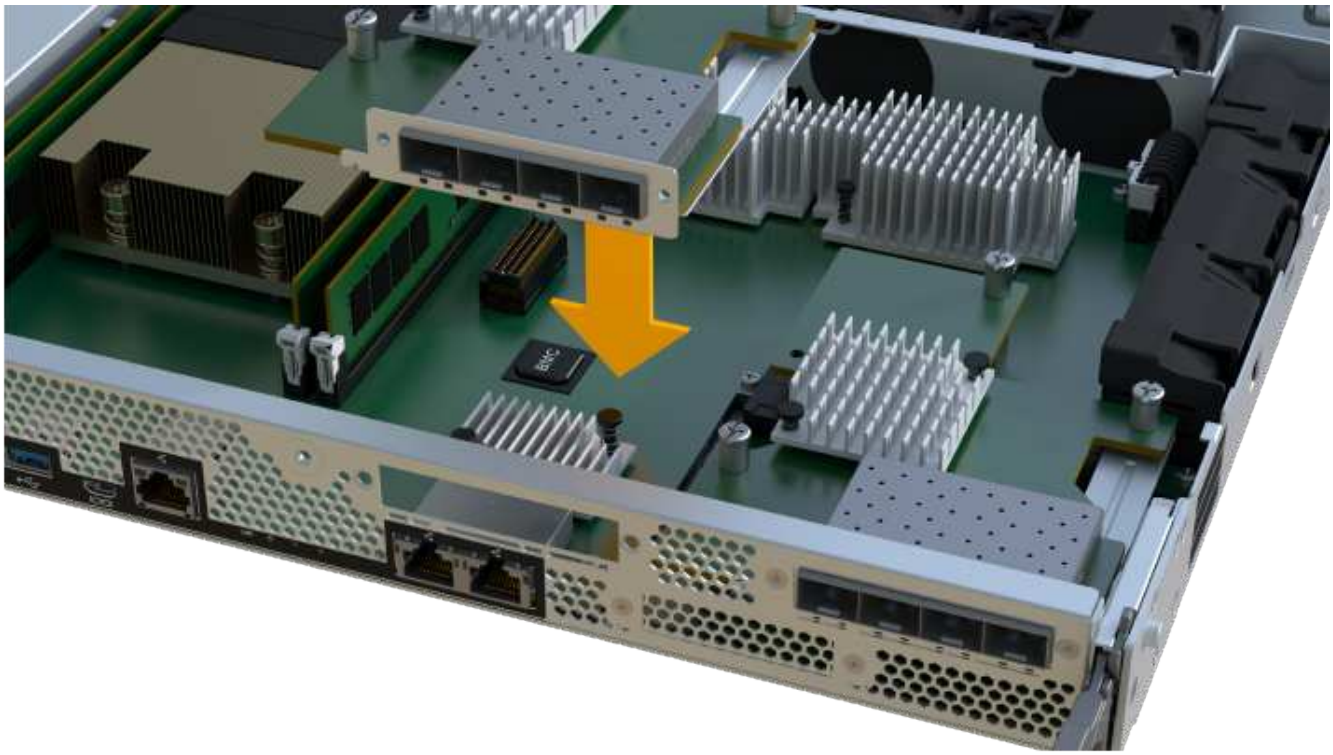
步驟

1. 打開新HIC和新HIC面板的包裝。
2. 將HIC上的單一指旋螺絲與控制器上的對應孔對齊、並將HIC底部的連接器與控制器卡上的HIC介面連接器對齊。

   請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。

3. 小心地將HIC降低到位、然後輕按HIC接頭以固定。

可能的設備損壞：請務必小心、不要夾住HIC和指旋螺絲之間控制器LED的金帶狀連接器。



上圖為範例、您的HIC外觀可能有所不同。

4. 以手鎖緊HIC指旋螺絲。

   請勿使用螺絲起子、否則可能會將螺絲鎖得太緊。

5. 使用1號十字螺絲起子、用三顆螺絲將從原始HIC移除的HIC面板裝上。

步驟5：重新安裝控制器容器

更換HIC之後、將控制器外殼重新安裝到控制器機櫃中。

步驟

1. 放下控制器外殼上的護蓋、然後固定指旋螺絲。
2. 在擠壓控制器的握把時、將控制器外殼全部滑入控制器機櫃。

正確安裝到機櫃時、控制器會發出喀聲。

3. 將SFP安裝到新的HIC中、然後重新連接所有纜線。

   如果您使用多個主機傳輸協定、請務必在正確的主機連接埠中安裝SFP。

步驟6：完成HIC更換

將控制器置於線上、收集支援資料並恢復作業。

步驟

1. 將控制器置於線上。
   a. 在System Manager中、瀏覽至硬體頁面。
   b. 選擇*顯示控制器背面*。
   c. 使用更換的主機介面卡選取控制器。
   d. 從下拉式清單中選取*線上放置*。
2. 控制器開機時、請檢查控制器LED。

   重新建立與其他控制器的通訊時：

   - 黃色警示LED會持續亮起。
   - 主機連結LED可能會亮起、閃爍或關閉、視主機介面而定。
3. 當控制器重新連線時、請確認其狀態為最佳、並檢查控制器機櫃的注意LED。

   如果狀態不是最佳、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線都已正確安裝、且控制器機箱已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器。

如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。

4. 按一下功能表：硬體[支援>升級中心]以確保SANtricity 安裝最新版本的作業系統。

   視需要安裝最新版本。

5. 確認所有磁碟區都已歸還給偏好的擁有者。

   a. 選取功能表：Storage[磁碟區]。從「所有磁碟區」頁面、確認磁碟區已散佈至偏好的擁有者。選取功能表：More（更多）[變更擁有者]以檢視Volume擁有者。

   b. 如果所有磁碟區均為慣用擁有者、請繼續執行步驟6。

   c. 如果未傳回任何磁碟區、則必須手動傳回磁碟區。移至功能表：更多[重新分配磁碟區]。

   d. 如果在自動發佈或手動發佈之後、只有部分磁碟區傳回給偏好的擁有者、您必須檢查Recovery Guru是否有主機連線問題。

   e. 如果沒有Recovery Guru存在、或遵循Recovery Guru步驟、磁碟區仍不會歸還給偏好的擁有者、請聯絡支援部門。

6. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。

   b. 選擇*收集支援資料*。

   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

主機介面卡更換完成。您可以恢復正常作業。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.